1 R2

1.1 Punkt og plan

Tilta i punktet

Vi tar et plan gitt ved

$$n = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Det gir oss et punkt i planet og en ortogonalvektor til planet. P er et punkt i planet og n er ortogonal.

Vi velger punktet som ligger parallelt med y-aksen. P = $(0, 10, 0)$ og $\vec{OP} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix}$

La $\alpha = \vec{OP} \cdot n$ α

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Siden $\vec{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\vec{OP} \cdot n = \alpha$$

ved utskriving:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

1.2 Krysprodukt

$$\vec{OP} \times \vec{OP'} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} k$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 \\ -3 \\ -3 \end{vmatrix}$$

Determinantberegninger: 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

$$\vec{P_{Normal}}^{Vektor} = \begin{vmatrix} 3 \\ -3 \\ -3 \end{vmatrix}$$ Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

$$\vec{P_{Normal}}^{Vektor} = \begin{vmatrix} 3 \\ -3 \\ -3 \end{vmatrix}$$ Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

$$\vec{P_{Normal}}^{Vektor} = \begin{vmatrix} 3 \\ -3 \\ -3 \end{vmatrix}$$ Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

Vi bruker ungefähr:

$$\vec{OP} \times \vec{OP'} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Figure 2 Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

Vi bruker matematisk:

$$\vec{OP} \times \vec{OP'} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

ved utskriving:

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Figure 3 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

Figure 4 Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

Vi tar fire ting om krysproduktet:

$$\vec{OP} \times \vec{OP'} \text{ er } \perp \text{ med}$$

$$\vec{OP} \times \vec{OP'} \text{ er } \perp \text{ med } \begin{vmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{vmatrix}$$

$$\vec{OP} \times \vec{OP'} \text{ er } \perp \text{ med } \begin{vmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{vmatrix}$$

$$\vec{OP} \times \vec{OP'} \text{ er } \perp \text{ med } \begin{vmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{vmatrix}$$

1.3 Rekne formel

1.3.1 Dimme mellom punkt og plan

Det finnes ikke formel fakultetet, Bernstein bilge bokse

$$\frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|a \cdot \vec{OP}|}{|a|}$$

1.3.2 Parametrisbeskrivelse for kulebane

Parametrisbeskrivelse for et kulebane B, med sentrum i origo og radius r er gitt ved:

$$B = \begin{pmatrix} r\cos\alpha\cos\beta \\ r\sin\alpha\cos\beta \\ r\sin\beta \end{pmatrix}$$

eller

$$B = R_x(\alpha, 0, 0) \begin{pmatrix} r\cos\alpha\cos\beta \\ r\sin\alpha\cos\beta \\ r\sin\beta \end{pmatrix}$$

der $\alpha \in [-\pi, \pi]$ og $\beta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ $\vec{OP}$ Subscriptsum er vur mer kompleks, i 3 dimensjoner.

I gen x ser et tekst.

$$\underbrace{\text{Antall of Subtree}}_{\text{Antall of Subtree}} + 1 + 1 = n$$

Ved eller,

$$\text{Antall of Subtree}' + 2000 + 2000 = n - 8$$

Figure 5 Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

2 Oppgaver

2.1 Øv oppgaver

2.1.1 L02

Vi tar et punkt A med radius r, a og sentrum O(1,4,0). Krds tangerer punktet A gitt ved A = $(0, 0, 0)$.

Vi vil ha et punkt med $\vec{x}$, $\vec{y}$ langs i denne krds. Vi vil ha et punkt $\vec{x}$ langs x-aksen og $\vec{y}$ langs y-aksen. Vi vil ha en ortogonalvektor $\vec{z}$ som er ortogonal til $\vec{x}$ og $\vec{y}$.

Vi lager formel for denne sirkelen ved hjelp av gitte ting.

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{z} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vi lager ortogonalvektor

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{z} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vi lager ortogonalvektor

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{z} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Figure 6 Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

Vi lager ortogonalvektor

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{z} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Figure 7 Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

2.1.2 Parametrisbeskrivelse for kulebane

Parametrisbeskrivelse for et kulebane B, med sentrum i origo og radius r er gitt ved:

$$B = \begin{pmatrix} r\cos\alpha\cos\beta \\ r\sin\alpha\cos\beta \\ r\sin\beta \end{pmatrix}$$

eller

$$B = R_x(\alpha, 0, 0) \begin{pmatrix} r\cos\alpha\cos\beta \\ r\sin\alpha\cos\beta \\ r\sin\beta \end{pmatrix}$$

der $\alpha \in [-\pi, \pi]$ og $\beta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ $\vec{OP}$ Subscriptsum er vur mer kompleks, i 3 dimensjoner.

I gen x ser et tekst.

$$\underbrace{\text{Antall of Subtree}}_{\text{Antall of Subtree}} + 1 + 1 = n$$

Ved eller,

$$\text{Antall of Subtree}' + 2000 + 2000 = n - 8$$

Figure 8 Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

2 Oppgaver

2.1 Øv oppgaver

2.1.1 L02

Vi tar et punkt A med radius r, a og sentrum O(1,4,0). Krds tangerer punktet A gitt ved A = $(0, 0, 0)$.

Vi vil ha et punkt med $\vec{x}$, $\vec{y}$ langs i denne krds. Vi vil ha et punkt $\vec{x}$ langs x-aksen og $\vec{y}$ langs y-aksen. Vi vil ha en ortogonalvektor $\vec{z}$ som er ortogonal til $\vec{x}$ og $\vec{y}$.

Vi lager formel for denne sirkelen ved hjelp av gitte ting.

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{z} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vi lager ortogonalvektor

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{z} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vi lager ortogonalvektor

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{z} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Figure 9 Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

Vi lager ortogonalvektor

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{y} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \vec{z} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Figure 10 Figure 1 Array 1.1 Vektorer1 + 0. Sum

2.2 Rotasjoner

2.2.1 Oppgave 1

$$\begin{aligned} &\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \\ &\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Oppgave hvilke $\vec{x}$ og $\vec{y}$ danner vektor med en vektor $\vec{z}$ i denne krds. Vi vil ha en vektor $\vec{z}$ som er ortogonal til $\vec{x}$ og $\vec{y}$